

Modul Minggu 16

Tren Perkembangan Teknologi Komputer

1. Pendahuluan

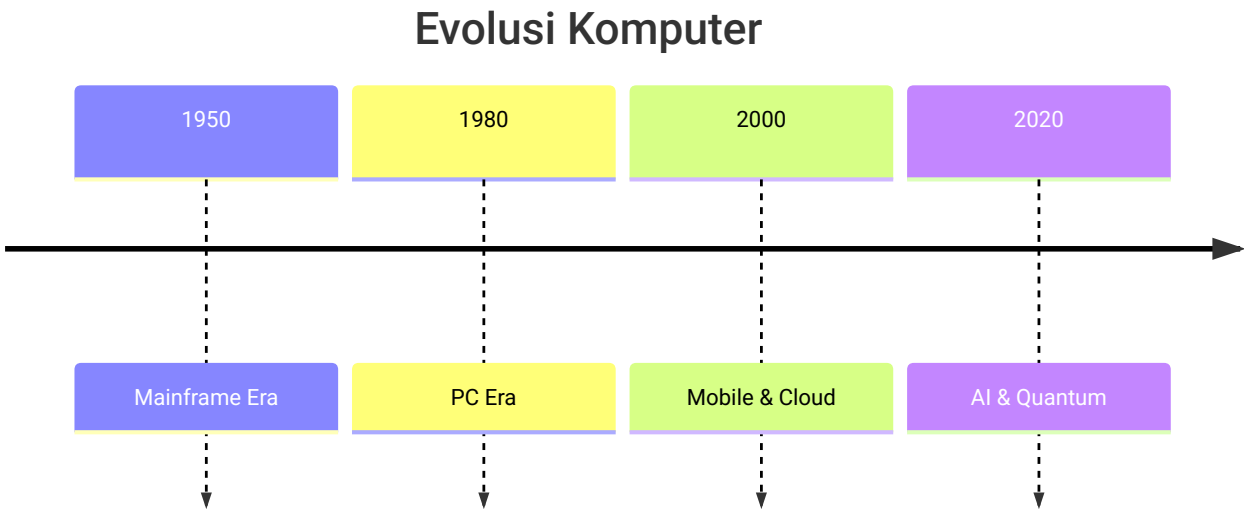
Teknologi komputer berkembang dengan kecepatan luar biasa. Dahulu komputer berukuran sebesar ruangan penuh, kini bisa berada di genggam tangan. Hukum Moore yang memprediksi jumlah transistor akan berlipat ganda setiap 18–24 bulan telah menjadi pendorong utama, meski kini kita mulai memasuki era post-Moore.

Tren utama meliputi: komputasi paralel, cloud, AI, komputasi kuantum, neuromorfik, dan green computing.

2. Sejarah Perkembangan Komputer

- Mainframe Era (1950–1970) Komputer besar digunakan perusahaan & riset.
- PC Era (1980–2000) Komputer pribadi mulai masif.
- Mobile & Cloud Era (2000–2020) Smartphone dan cloud computing mendominasi.
- AI & Quantum Era (2020–sekarang) AI generatif, superkomputer exascale, dan riset quantum.

Diagram Evolusi Komputer (Mermaid):



3. Tren Hardware

3.1 CPU Multi-core

- Transistor lebih banyak dimanfaatkan untuk core tambahan.
- CPU modern: 8–64 core.

3.2 GPU & TPU

- GPU (NVIDIA, AMD) ✎ akselerasi AI.
- TPU (Google) ✎ khusus deep learning.

3.3 Quantum Computing

- Qubit, superposisi, entanglement.
- IBM Q, Google Sycamore.

3.4 Neuromorphic Chips

- Meniru otak manusia.
- Intel Loihi, IBM TrueNorth.

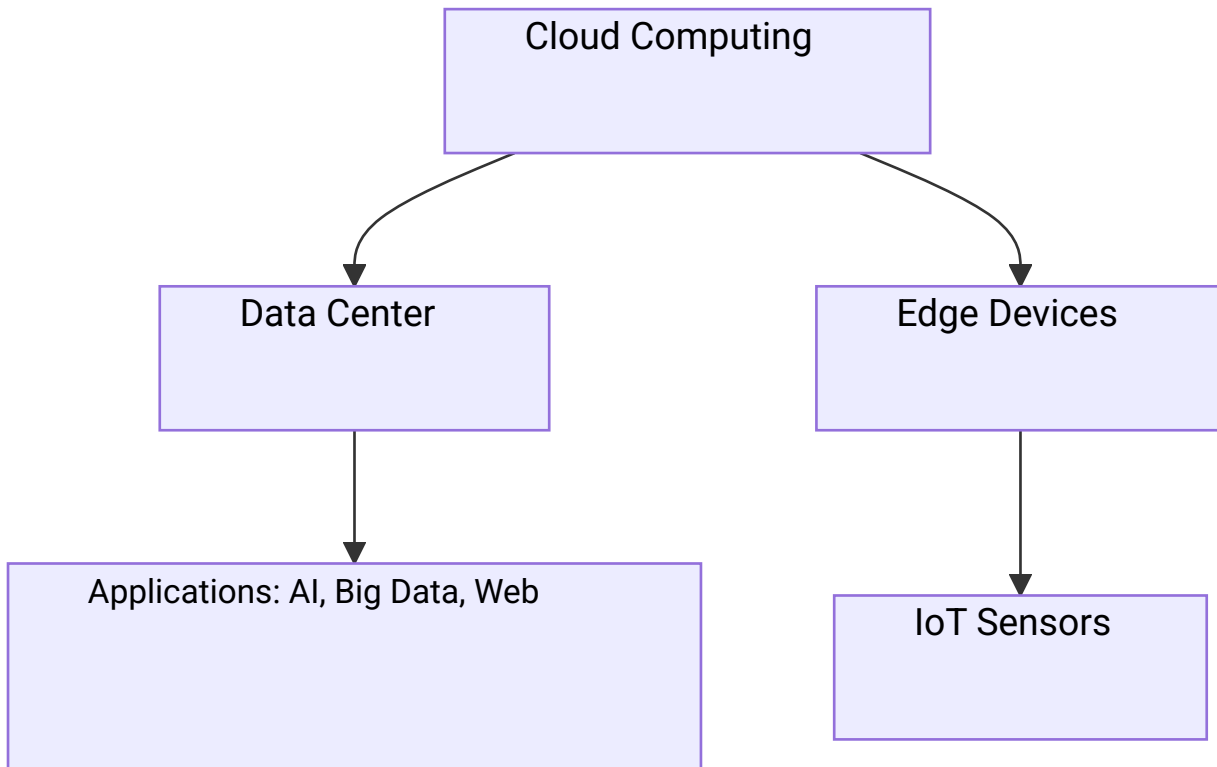
Tabel Tren Hardware:

Teknologi	Contoh Produk	Fungsi
CPU Multi-core	AMD EPYC, Intel Xeon	Komputasi umum
GPU	NVIDIA A100	AI, grafis
TPU	Google TPU v4	Deep learning
Quantum	IBM Q, Sycamore	Riset kuantum
Neuromorphic	Intel Loihi	AI hemat energi

4. Tren Software & Arsitektur

- Virtualization & Containerization VMware, Docker, Kubernetes.
- Cloud Computing AWS, Azure, GCP.
- Edge & Fog Computing Pemrosesan dekat dengan IoT device.

Diagram Arsitektur Modern (Mermaid):



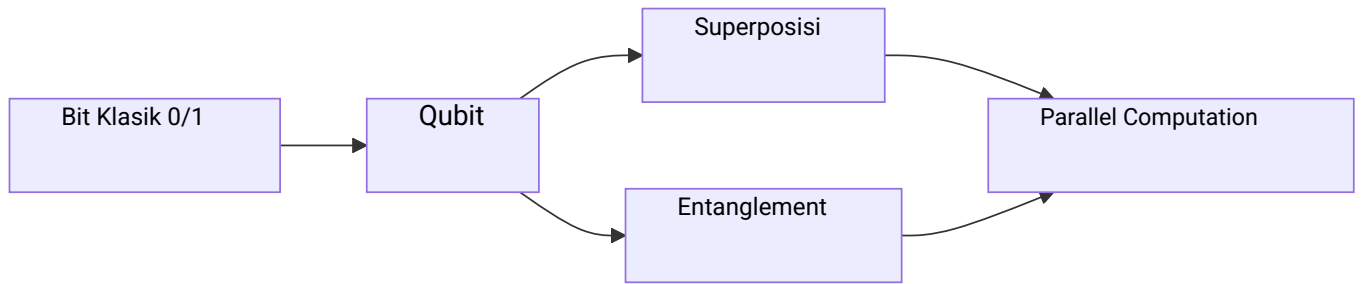
5. AI & Machine Learning

- Deep Learning dengan GPU/TPU.
- LLM (Large Language Models): GPT, BERT.
- AI Embedded: AI di IoT, mobil otonom.

6. Komputasi Kuantum

- Qubit: bisa 0 dan 1 bersamaan (superposisi).
- Entanglement: qubit saling terhubung.
- Potensi: kriptografi, simulasi, optimasi.

Diagram Komputasi Kuantum (Mermaid):



7. Neuromorphic & Brain-Inspired Computing

- Chip meniru neuron & sinapsis.
- Lebih efisien energi.
- Digunakan untuk AI low-power.

Contoh: Intel Loihi, IBM TrueNorth.

8. Green Computing & Sustainability

- Superkomputer hemat energi (Top500 Green500).
- Data center ramah lingkungan.
- Desain chip hemat daya.

Tabel Green Computing:

Area	Teknologi	Contoh
Data Center	Pendingin alami	Google Data Center
Superkomputer	Energy-efficient HPC	Fugaku, Frontier
Chip Design	Low-power ARM CPU	Smartphone

9. Studi Kasus

1. Frontier (AS)
 1. Superkomputer pertama exascale.
2. Google Sycamore
 1. Quantum supremacy (2019).
3. NVIDIA H100 GPU
 1. Untuk AI generatif.

10. Ringkasan & Refleksi

Ringkasan

- Tren utama: multi-core, GPU/TPU, quantum, neuromorphic, cloud, edge.
- AI mendorong kebutuhan hardware khusus.
- Green computing makin penting.

Refleksi

- Apakah Moore's Law sudah berakhir?
- Bisakah quantum menggantikan komputer klasik?
- Apa peran generasi TI di era AI?

11. Sumber Belajar Online

- [Future of Computing – GeeksforGeeks](#)
- [Quantum Computing Basics – IBM](#)
- [Cloud Computing – W3Schools](#)

12. Latihan

1. Jelaskan tren hardware dekade terakhir.
2. Apa itu komputasi kuantum?
3. Bandingkan cloud vs edge computing.
4. Apa itu green computing?
5. Prediksi tren teknologi komputer 10 tahun ke depan.

13. Evolusi Masa Depan

Prediksi ke depan:

- Komputasi exascale & zettascale.

- Quantum computer praktis.
- AI yang semakin otonom.
- Edge computing dominan untuk IoT.
- Green IT menjadi standar.

Diagram Masa Depan (Mermaid):

